

Guía: Inversa de la distribución triangular para Monte Carlo

Generado con L^AT_EX

10 de junio de 2026

Resumen

Esta guía desarrolla, de forma detallada, el cálculo de la función cuantil (inversa de la función de distribución acumulada) de una distribución triangular. El objetivo es disponer de una herramienta analítica que permita generar variables aleatorias con distribución triangular a partir de números uniformes $U(0,1)$, utilizando el método de la inversa en simulaciones Monte Carlo. Se incluye la deducción paso a paso y las expresiones finales listas para implementar.

1. Introducción

La distribución triangular es una distribución continua definida sobre un intervalo $[a, b]$ con un pico (moda) en $c \in [a, b]$. Es muy útil en simulación cuando se tiene información sobre el valor mínimo, el máximo y el más probable, pero no se dispone de datos suficientes para ajustar distribuciones más complejas.

Para generar variables con esta distribución a partir de una uniforme $U \sim U(0,1)$ usamos el **método de la inversa**:

$$X = F^{-1}(U),$$

donde $F(x)$ es la función de distribución acumulada (CDF) y $F^{-1}(u)$ es su inversa (función cuantil).

2. Definición de la distribución triangular

2.1. Función de densidad (PDF)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)}, & a \leq x \leq c, \\ \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)}, & c < x \leq b, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

2.2. Función de distribución acumulada (CDF)

Integrando la densidad obtenemos:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{(x-a)^2}{(b-a)(c-a)}, & a \leq x \leq c, \\ 1 - \frac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)}, & c < x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

3. Derivación de la función inversa

Buscamos $x = F^{-1}(u)$ para $u \in [0, 1]$. Observamos que la CDF es continua y estrictamente creciente, por lo que la inversa existe. Debemos considerar dos ramas, separadas por el valor $F(c) = \frac{(c-a)}{(b-a)}$.

Definimos:

$$u_c = F(c) = \frac{c-a}{b-a}.$$

3.1. Caso 1: $0 \leq u \leq u_c$ (primera rama)

En este tramo:

$$\frac{(x-a)^2}{(b-a)(c-a)} = u.$$

Despejamos x :

$$\begin{aligned} (x-a)^2 &= u(b-a)(c-a), \\ x-a &= \sqrt{u(b-a)(c-a)}, \\ x &= a + \sqrt{u(b-a)(c-a)}. \end{aligned}$$

La raíz es positiva porque $x \geq a$.

3.2. Caso 2: $u_c < u \leq 1$ (segunda rama)

Ahora:

$$1 - \frac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)} = u.$$

Reordenamos:

$$\begin{aligned} \frac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)} &= 1-u, \\ (b-x)^2 &= (1-u)(b-a)(b-c), \\ b-x &= \sqrt{(1-u)(b-a)(b-c)}, \\ x &= b - \sqrt{(1-u)(b-a)(b-c)}. \end{aligned}$$

Nuevamente se toma la raíz positiva porque $b-x \geq 0$.

3.3. Expresión final de la inversa

$$F^{-1}(u) = \begin{cases} a + \sqrt{u(b-a)(c-a)}, & 0 \leq u \leq \frac{c-a}{b-a}, \\ b - \sqrt{(1-u)(b-a)(b-c)}, & \frac{c-a}{b-a} < u \leq 1. \end{cases}$$

4. Algoritmo para Monte Carlo

Para generar una muestra de tamaño N de una distribución triangular con parámetros a, c, b (siendo $a \leq c \leq b$):

1. Generar $U \sim U(0, 1)$ (número pseudoaleatorio uniforme).

2. Calcular $u_c = \frac{c-a}{b-a}$.

3. Si $U \leq u_c$:

$$X = a + \sqrt{U \cdot (b-a)(c-a)}.$$

4. En caso contrario:

$$X = b - \sqrt{(1-U) \cdot (b-a)(b-c)}.$$

5. Repetir los pasos 1–4 las N veces necesarias.

5. Ejemplo numérico

Supongamos una distribución triangular con $a = 2, c = 5, b = 10$. Entonces:

$$u_c = \frac{5-2}{10-2} = \frac{3}{8} = 0,375.$$

Si generamos $U = 0,2$ (menor que 0,375):

$$X = 2 + \sqrt{0,2 \cdot (8)(3)} = 2 + \sqrt{0,2 \cdot 24} = 2 + \sqrt{4,8} \approx 2 + 2,1909 = 4,1909.$$

Si $U = 0,8$ (mayor que 0,375):

$$X = 10 - \sqrt{(1-0,8) \cdot (8)(5)} = 10 - \sqrt{0,2 \cdot 40} = 10 - \sqrt{8} \approx 10 - 2,828 = 7,172.$$

6. Consideraciones de implementación

- Asegurarse de que la entrada U esté en el intervalo $(0, 1)$. En la práctica, para evitar problemas numéricos con $U = 0$ o $U = 1$, se pueden generar valores en $(0, 1)$ excluyendo los extremos (por ejemplo, usando $U \leftarrow \text{uniforme}(0, 1)$ de la biblioteca estándar).
- Las expresiones con raíces cuadradas son numéricamente estables.
- Esta misma inversa puede utilizarse en cualquier lenguaje de programación (Python, R, C++, etc.) para simular la distribución triangular.

7. Conclusión

Hemos deducido analíticamente la función cuantil de la distribución triangular y presentado un algoritmo sencillo para generar variables aleatorias con esta distribución mediante el método de la inversa. Este procedimiento es fundamental en simulaciones Monte Carlo cuando se modela incertidumbre con parámetros mínimo, máximo y más probable.

Nota: Este documento puede compilarse sin errores en TeXstudio utilizando pdfLaTeX. Asegúrate de tener instalados los paquetes estándar.